

Lernzettel – Atomhülle

Physik · Oberstufe (gA) · Niedersachsen

Bohr-Modell & Energieniveaus

- Im **Bohr-Modell** umkreisen die Elektronen den Kern auf bestimmten Bahnen (Schalen). Jede Bahn gehört zu einem festen **Energieniveau**. Zwischen den Niveaus kann sich das Elektron nicht aufhalten.

$$\text{Energieniveaus: } E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \quad (\text{Wasserstoff})$$

Merke: $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ = **Grundzustand** (tiefste Energie); $E_2 = -3,40 \text{ eV}$, $E_3 \approx -1,51 \text{ eV}$. Für $n \rightarrow \infty$ gilt $E = 0$: das Atom ist **ionisiert**.

Photon: Emission & Absorption

- Emission:** Ein Elektron springt nach **unten** und sendet ein Photon aus. **Absorption:** Ein Photon wird **aufgenommen**, das Elektron springt nach **oben**.

$$\text{Energie eines Photons: } \Delta E = E_m - E_n = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Merke: Praktisch: $h \cdot c = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$, also $\lambda = \frac{1240}{\Delta E [\text{eV}]} [\text{nm}]$. Wichtig: Absorption nur, wenn E_{ph} **genau** zu einer Niveaudifferenz passt.

Beispiel – Wellenlänge berechnen:

Übergang $n = 3 \rightarrow 2$:

$$\Delta E = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{1240}{1,89} \text{ nm} \approx 656 \text{ nm} \quad (\text{rot})$$

Linienpektren

- Ein **Linienpektrum** besteht aus einzelnen farbigen Linien; ein **kontinuierliches** Spektrum enthält alle Farben (Regenbogen).

Merke: Nur bestimmte Übergänge sind möglich $\Rightarrow$ nur bestimmte Wellenlängen. Jedes Element hat ein eigenes Muster (**Fingerabdruck**). Sichtbar: Balmer-Linien H α 656, H β 486, H γ 434, H δ 410 nm.

- Farbe & Energie: **kleine** Wellenlänge (violett/blau) = **große** Energie; **große** Wellenlänge (rot) = **kleine** Energie.

Franck-Hertz-Versuch

- Elektronen werden in Quecksilberdampf beschleunigt. Der Strom bricht in **regelmäßigen Abständen** ein.

Merke: Der Spannungsabstand der Einbrüche = **Anregungsenergie** (Hg: 4,9 eV). Beweis für **feste Energieniveaus**. Darunter nur *elastische* Stöße, bei 4,9 eV *unelastischer* Stoß (Energieabgabe).

So rechnest du sicher:

- Energiedifferenz bestimmen: $\Delta E = E_m - E_n$ (Vorzeichen beachten!).
- Wellenlänge: $\lambda = \frac{1240}{\Delta E} \text{ nm}$.
- Bereich: $< 380 \text{ nm}$ UV, $380\text{--}780 \text{ nm}$ sichtbar, $> 780 \text{ nm}$ IR.
- Absorption prüfen: passt E_{ph} zu einem ΔE ? Ja $\Rightarrow$ absorbiert.